

Расчёт ёмкости аккумулятора ТНПА

Цель расчёта — оценить необходимую ёмкость аккумулятора ТНПА. Минимальное требуемое время работы составляет 30 минут. При выборе аккумулятора закладываем запас, позволяющий ориентироваться примерно на один час работы аппарата.

1. Исходные данные

Параметр	Обозначение	Значение
Плотность воды	ρ	1000 кг/м ³
Расчётная скорость аппарата	v	0,40 м/с
Лобовая площадь аппарата	A	0,060 м ²
Коэффициент сопротивления корпуса	C_d	1,0
Диаметр кабельного жгута	d	0,010 м
Длина кабеля в воде	L	10 м
Коэффициент сопротивления кабеля	$C_{d,к}$	1,2
Коэффициент запаса по тяге	k	1,5
Номинальное напряжение батареи	$U_{ном}$	11,1 В

Лобовая площадь $A = 0,060 \text{ м}^2$ пока является предварительной оценкой по габариту примерно $0,30 \times 0,20 \text{ м}$. После разработки конструкции это значение необходимо заменить площадью проекции аппарата из CAD-модели.

2. Сопротивление воды и требуемая тяга

Сопротивление корпуса:

$$F_{\text{корп}} = \frac{\rho C_d A v^2}{2} = \frac{1000 \cdot 1,0 \cdot 0,060 \cdot 0,40^2}{2} = 4,8 \text{ Н.}$$

Сопротивление кабеля:

$$F_{\text{каб}} = \frac{\rho C_{d,к} d L v^2}{2} = \frac{1000 \cdot 1,2 \cdot 0,010 \cdot 10 \cdot 0,40^2}{2} = 9,6 \text{ Н.}$$

Полное сопротивление:

$$F_{\Sigma} = F_{\text{корп}} + F_{\text{каб}} = 4,8 + 9,6 = 14,4 \text{ Н.}$$

С учётом коэффициента запаса:

$$T_{\text{гор}} = kF_{\Sigma} = 1,5 \cdot 14,4 = 21,6 \text{ Н.}$$

Горизонтальное движение обеспечивают два движителя, поэтому необходимая тяга одного движителя равна

$$T_1 = \frac{T_{\text{гор}}}{2} = 10,8 \text{ Н} \approx 1,10 \text{ кгс.}$$

Таким образом,

$$T_1 \approx 1,10 \text{ кгс.}$$

Для движителей класса TD1.2 с максимальной тягой около 1,2 кгс скорость 0,4 м/с является режимом, близким к максимальному. При осмотре аппарат может двигаться медленнее.

3. Потребляемая мощность

При максимальном режиме ток одного движителя TD1.2 составляет до

$$I_{\text{дв,мах}} \approx 8 \text{ А.}$$

Для расчёта аккумулятора принимаем консервативный цикл работы:

Режим	Доля времени	Мощность	Средний вклад
Движение	50%	192 Вт	96,0 Вт
Осмотр	30%	48 Вт	14,4 Вт
Активные манёвры	20%	384 Вт	76,8 Вт

Средняя мощность движителей:

$$P_{\text{дв}} = 96,0 + 14,4 + 76,8 = 187,2 \text{ Вт.}$$

На камеру, контроллеры, связь и преобразователи дополнительно закладываем

$$P_{\text{эл}} = 12 \text{ Вт.}$$

Тогда средняя потребляемая мощность аппарата:

$$P_{\text{ср}} = 187,2 + 12 = 199,2 \text{ Вт.}$$

4. Расчёт ёмкости аккумулятора

Энергия, необходимая для 30 минут работы:

$$E_{30} = P_{\text{ср}} \cdot 0,5 = 99,6 \text{ Вт} \cdot \text{ч}.$$

Для одного часа:

$$E_{60} = P_{\text{ср}} \cdot 1 = 199,2 \text{ Вт} \cdot \text{ч}.$$

Аккумулятор не планируется разряжать полностью. Принимаем использование 80% номинальной ёмкости и дополнительный коэффициент 0,85, учитывающий снижение доступной ёмкости при эксплуатации.

Требуемая ёмкость:

$$C = \frac{E}{U_{\text{ном}} \cdot 0,80 \cdot 0,85}.$$

Для 30 минут:

$$C_{30} = \frac{99,6}{11,1 \cdot 0,80 \cdot 0,85} \approx 13,2 \text{ А} \cdot \text{ч}.$$

Для одного часа:

$$C_{60} = \frac{199,2}{11,1 \cdot 0,80 \cdot 0,85} \approx 26,4 \text{ А} \cdot \text{ч}.$$

Поэтому предварительно выбираем аккумулятор

$U_{\text{ном}} = 11,1 \text{ В}, \quad C = 30 \text{ А} \cdot \text{ч}$
--

то есть батарею конфигурации **3S 30 А·ч**.

Её номинальная энергия:

$$E_{\text{акб}} = 11,1 \cdot 30 = 333 \text{ Вт} \cdot \text{ч}.$$

С учётом принятых коэффициентов доступная энергия:

$$E_{\text{пол}} = 333 \cdot 0,80 \cdot 0,85 \approx 226 \text{ Вт} \cdot \text{ч}.$$

Расчётное время работы:

$$t = \frac{226}{199,2} \approx 1,14 \text{ ч}.$$

Таким образом, при принятом консервативном энергопотреблении батареи $3S$ $30 \text{ А} \cdot \text{ч}$ обеспечивает около одного часа работы.

5. Проверка максимального тока

Максимальный ток четырёх движителей:

$$I_{\text{дв,мах}} = 4 \cdot 8 = 32 \text{ А}.$$

Максимальная мощность четырёх движителей:

$$P_{\text{дв,мах}} = 4 \cdot 12 \cdot 8 = 384 \text{ Вт}.$$

С учётом остальных потребителей:

$$P_{\text{мах}} = 384 + 12 = 396 \text{ Вт}.$$

При снижении напряжения аккумулятора до $10,5 \text{ В}$:

$$I_{\text{мах}} = \frac{396}{10,5} \approx 37,7 \text{ А}.$$

Поэтому проектный ток силовой части принимаем

$$I_{\text{расч}} \approx 40 \text{ А}.$$

Аккумулятор, силовые провода, разъёмы и коммутация должны быть рассчитаны на ток не менее

$$I_{\text{доп}} \geq 50 \text{ А}.$$

Итог.

Для предварительного расчёта принимается скорость движения $0,4 \text{ м/с}$. При ней требуемая тяга одного горизонтального движителя составляет около $1,10 \text{ кгс}$.

Для 30 минут работы расчётная ёмкость составляет около $13,2 \text{ А} \cdot \text{ч}$, а для одного часа — около $26,4 \text{ А} \cdot \text{ч}$.

Предварительно принимаем аккумулятор

$$3S, \quad 30 \text{ А} \cdot \text{ч}, \quad I_{\text{доп}} \geq 50 \text{ А}.$$